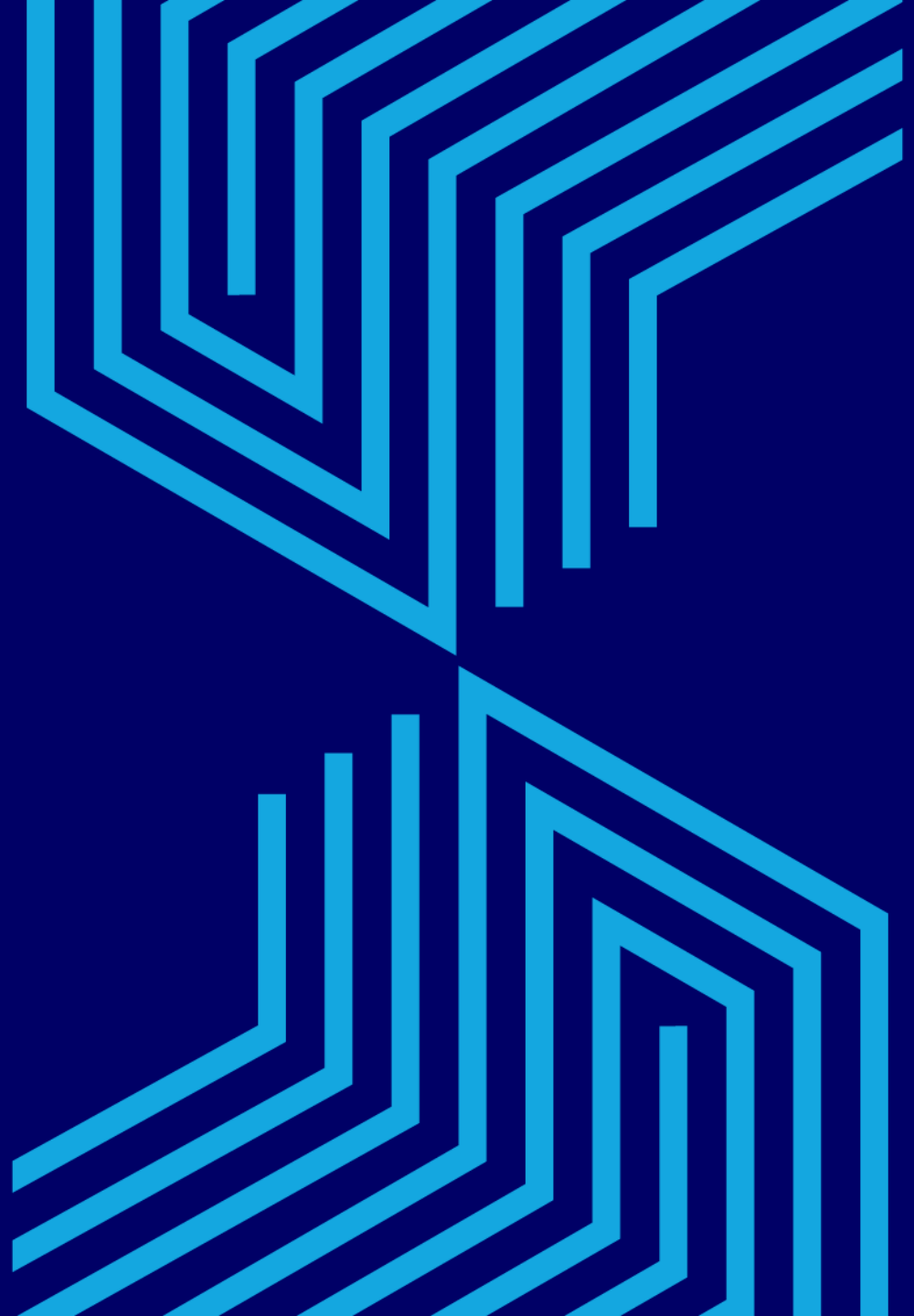


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 6: Propiedades ondulatorias de la materia

Semestre 2024 – 2

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

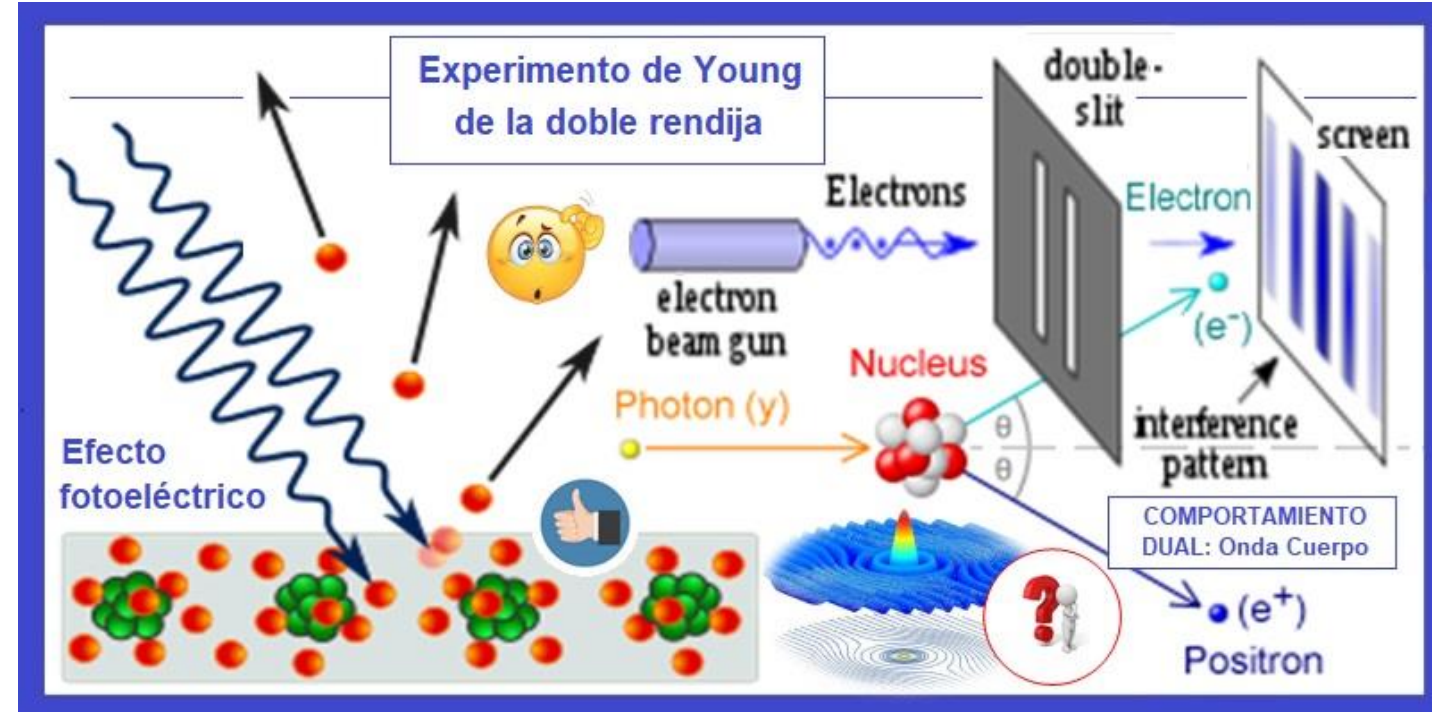
Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



Contenidos

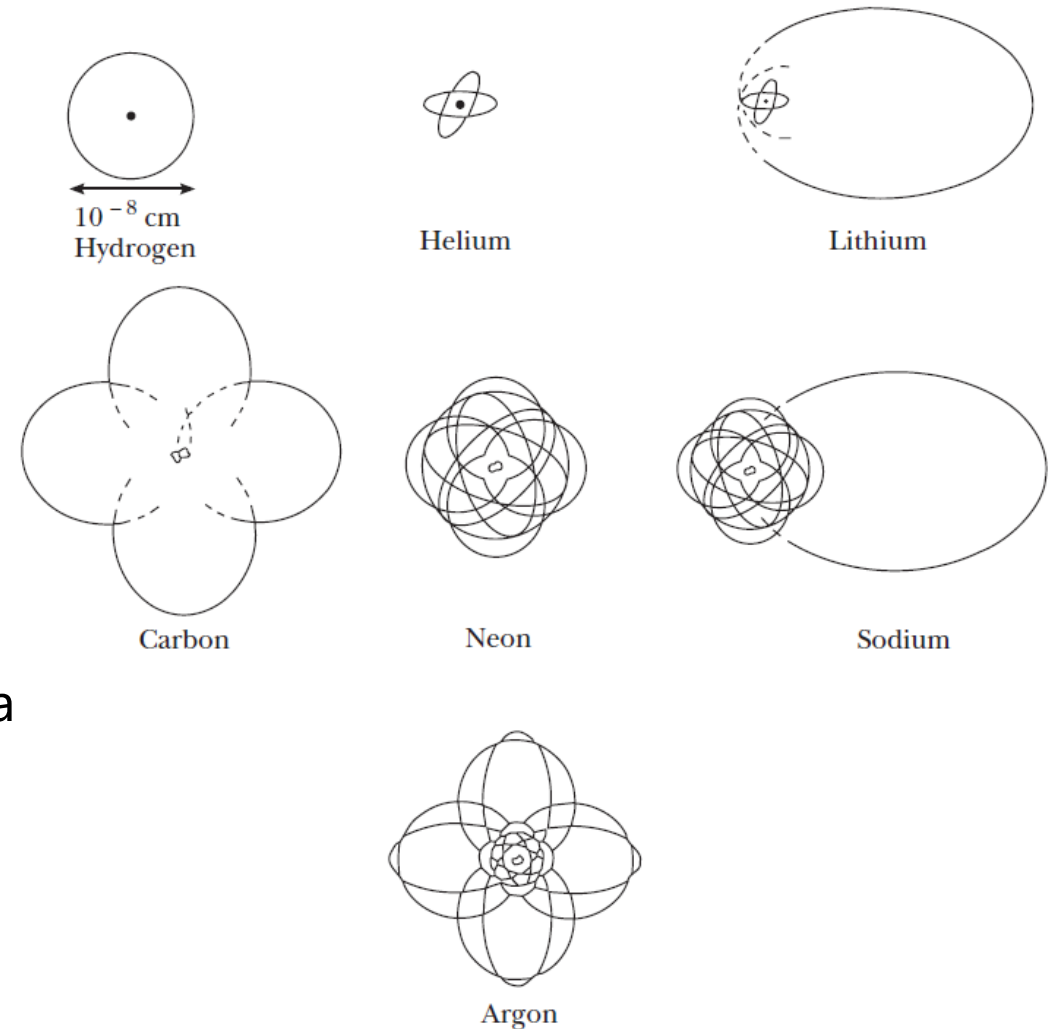
- Ondas de materia.
- Cuantización del átomo de Bohr según De Broglie.
- Experimento de Davisson – Germer.
- Partículas y paquetes de onda.
- Principio de indeterminación de Heisenberg.
- Dualidad onda-partícula.



Ondas de materia

Deficiencias del modelo de Bohr (1920):

- Fallaba en la predicción de la **intensidad de las líneas espectrales** observadas.
- Precisión limitada en la predicción de la emisión y absorción de longitudes de onda en **átomos multielectrones**.
- No proporcionaba una **ecuación de movimiento** que pudiera predecir la evolución temporal partiendo de un estado inicial.
- Sobreenfatizaba en la naturaleza particular de la materia y **no explicaba recientes descubrimientos** sobre la dualidad onda-partícula de la luz.
- No proporcionaba un **esquema general para la "cuantización"** de otros sistemas, especialmente aquellos sin movimiento periódico.



Ondas de materia

*"...ya que los fotones tienen características de onda y partícula, es de esperar que **todas las formas de la materia** tengan también propiedades de onda y partícula".*

L. de Broglie (1923)

Para un fotón:

$$E = hf = pc = p\lambda f$$

Longitud de onda de Broglie
(onda que "guía" al electrón):

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Frecuencia asociada: $f = \frac{E}{h}$

Donde $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 = \gamma^2m^2c^4$

$$p = \gamma mv \quad \gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$$

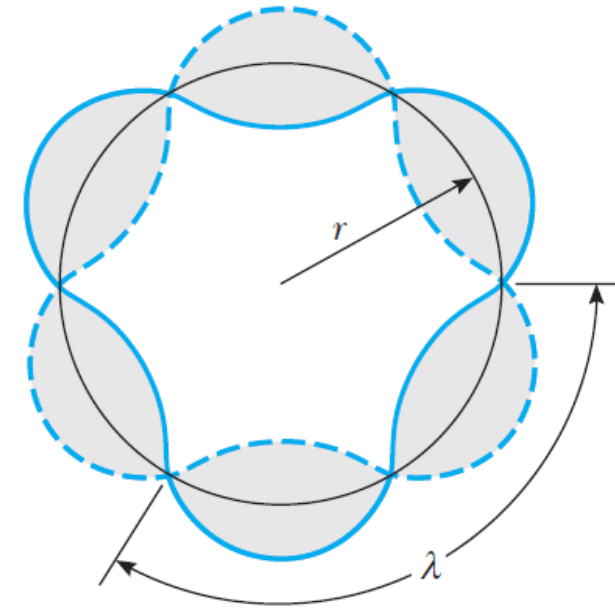
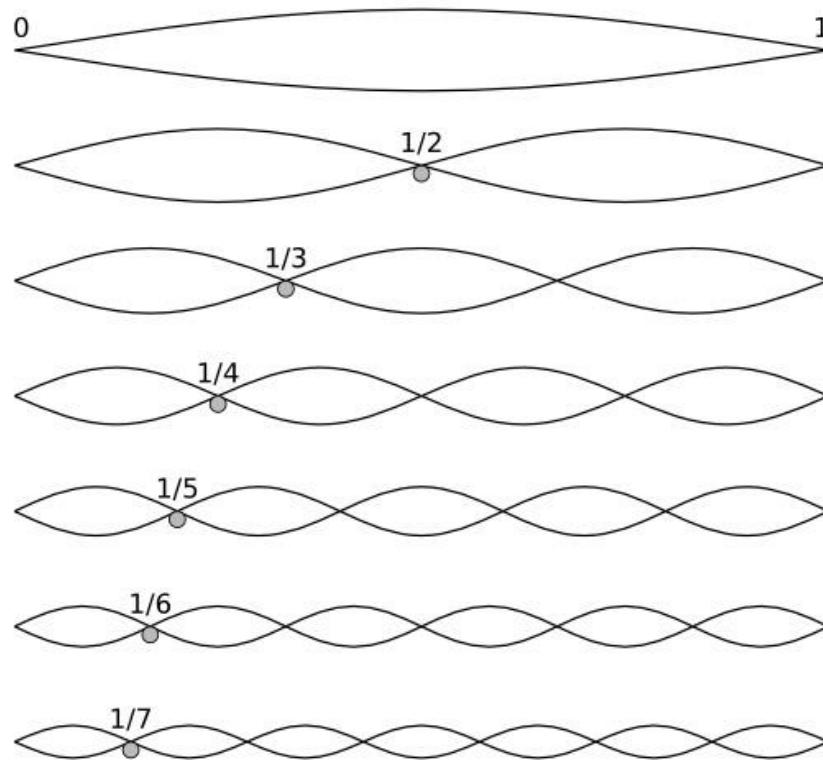
Louis De Broglie



¿Por qué no vemos las propiedades ondulatorias de una bola de baseball?

Cuantización del átomo de Bohr según De Broglie

Analogía: la cuerda vibrante con extremos fijos



$$\lambda = \frac{h}{m_e v} \quad \rightarrow \quad n\lambda = \frac{nh}{m_e v} = 2\pi r$$

$$|\mathbf{L}| = |\mathbf{r} \times \mathbf{p}| = m_e v r = \frac{nh}{2\pi}$$

$$m_e v r = n\hbar$$

Condición de Bohr para
la **cuantización** del
momento angular

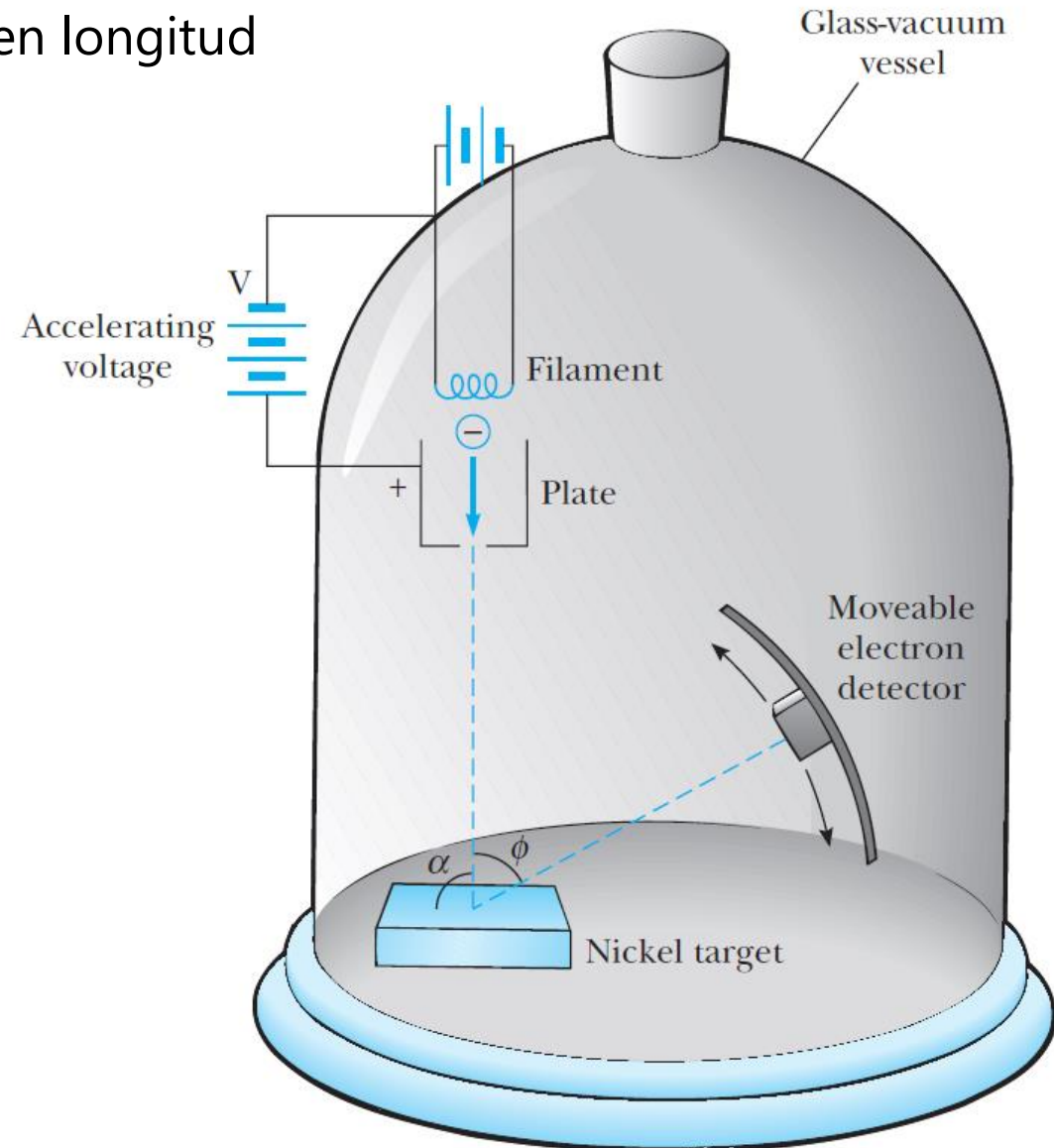
... the allowed Bohr orbits arise because the electron **matter waves interfere constructively** when an integral number of wavelengths exactly fits into the circumference of a circular orbit.

Experimento Davisson-Germer

Prueba experimental de que los electrones poseen longitud de onda $\lambda = h/p$



An Accident at the Phone Company Makes Everything Crystal Clear... What about G. Thompson?

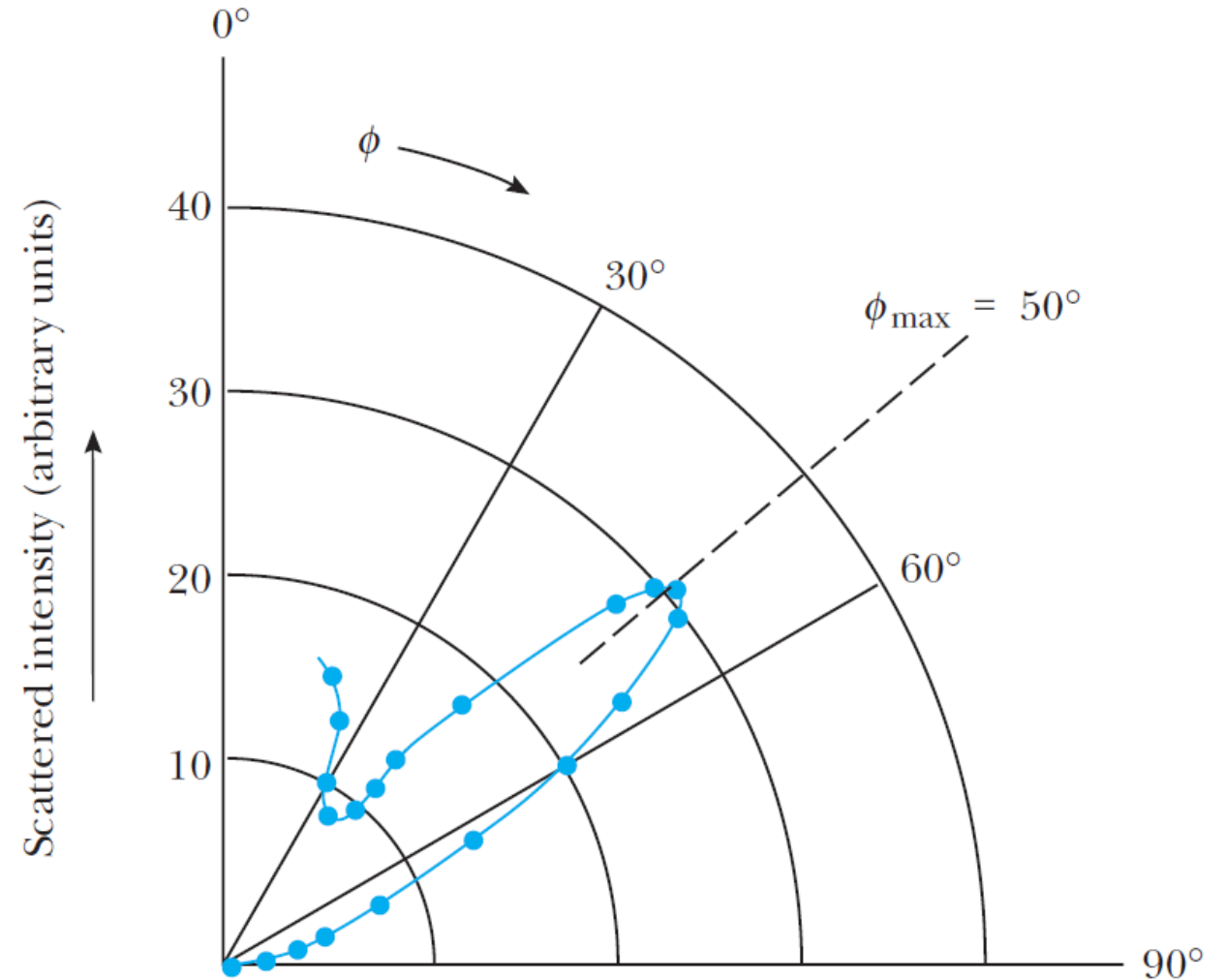


Experimento Davisson-Germer

Prueba experimental de que los electrones poseen longitud de onda $\lambda = h/p$



Para muchas capas de estructura cristalina...



Experimento Davisson-Germer

Cálculo de la longitud de onda de los electrones con $\alpha=90^\circ$, $V=54\text{V}$ y $\phi=50^\circ$

Velocidad de un electrón no relativista: $\frac{1}{2} m_e v^2 = eV \quad v = \sqrt{2Ve/m_e}$

Reemplazando en la expresión de De Broglie $\lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{h}{\sqrt{2Vem_e}}$

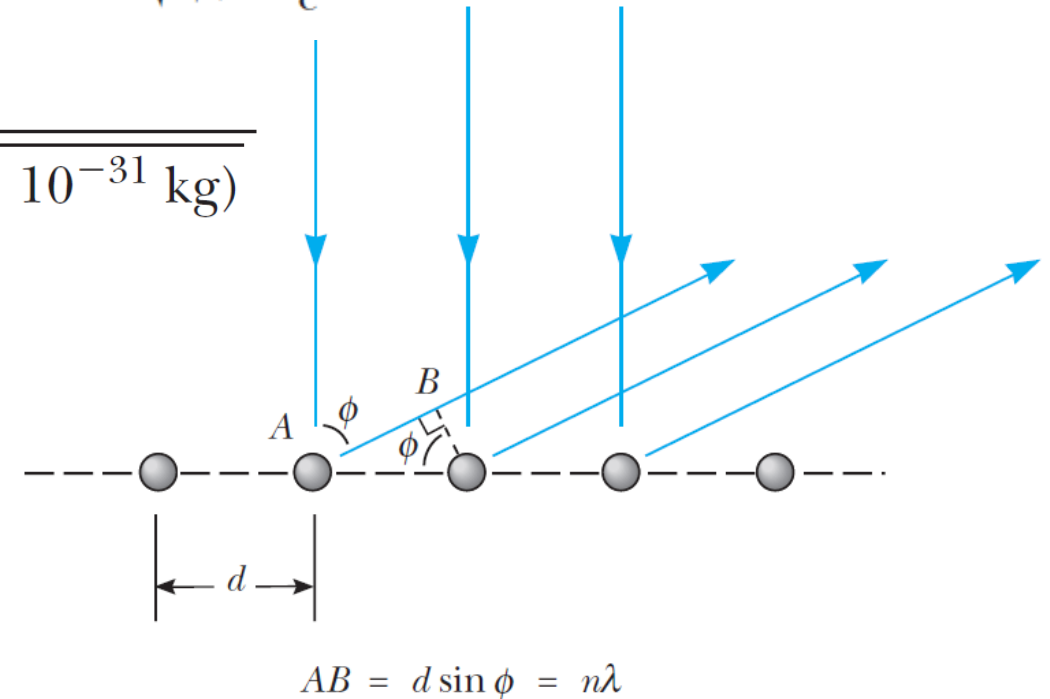
Para $V=54\text{V}$:

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}}{\sqrt{2(54.0 \text{ V})(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})}}$$
$$= 1.67 \times 10^{-10} \text{ m} = 1.67 \text{ \AA}$$

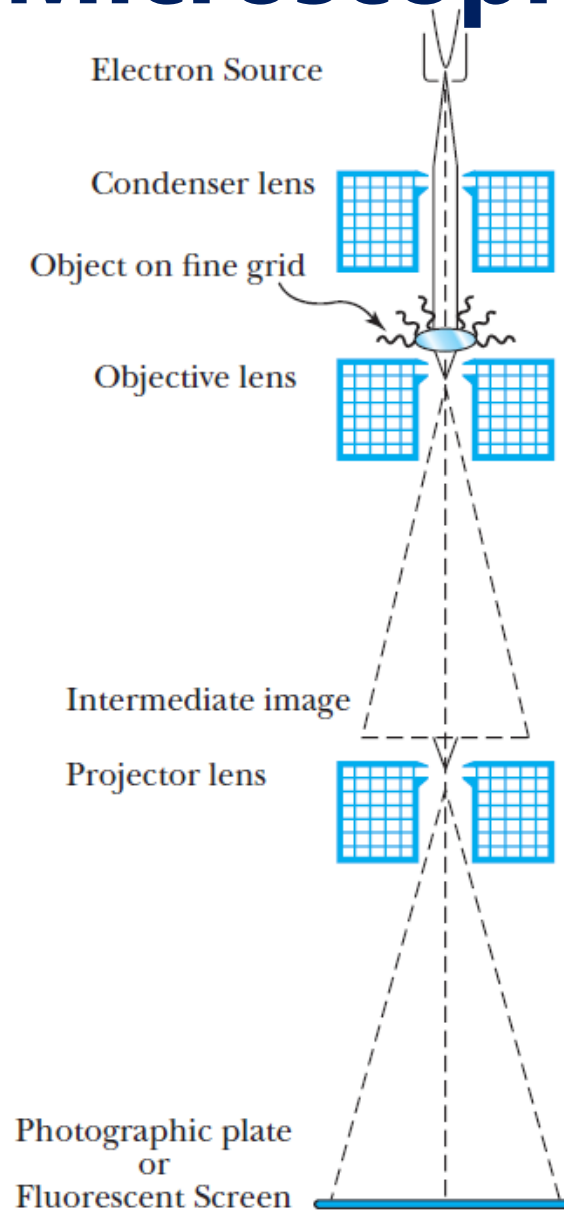
Experimentalmente:

$d=2.15\text{\AA}$ (níquel) $d \sin \phi = n\lambda$

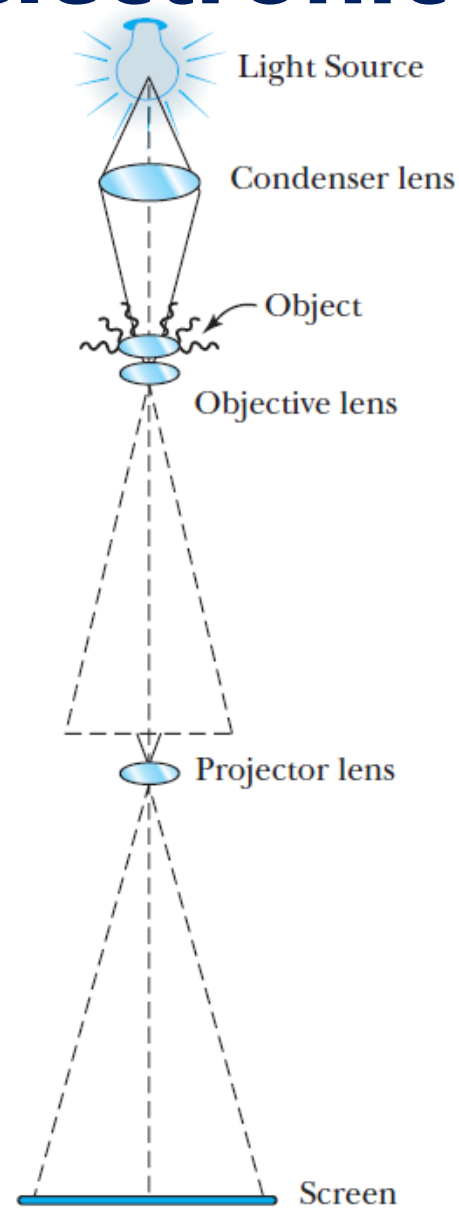
$$\lambda = (2.15 \text{ \AA})(\sin 50.0^\circ) = 1.65 \text{ \AA}$$



Microscopio electrónico

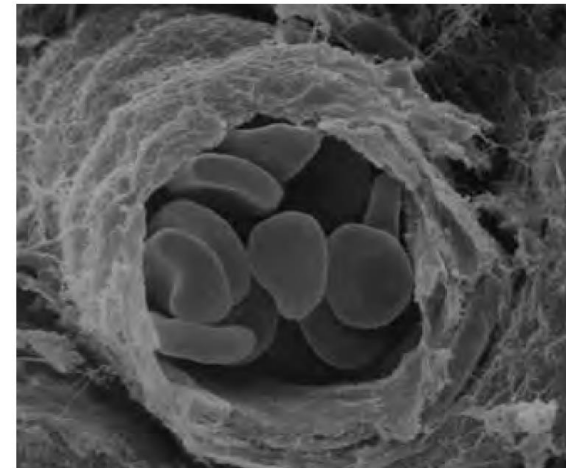


(a)

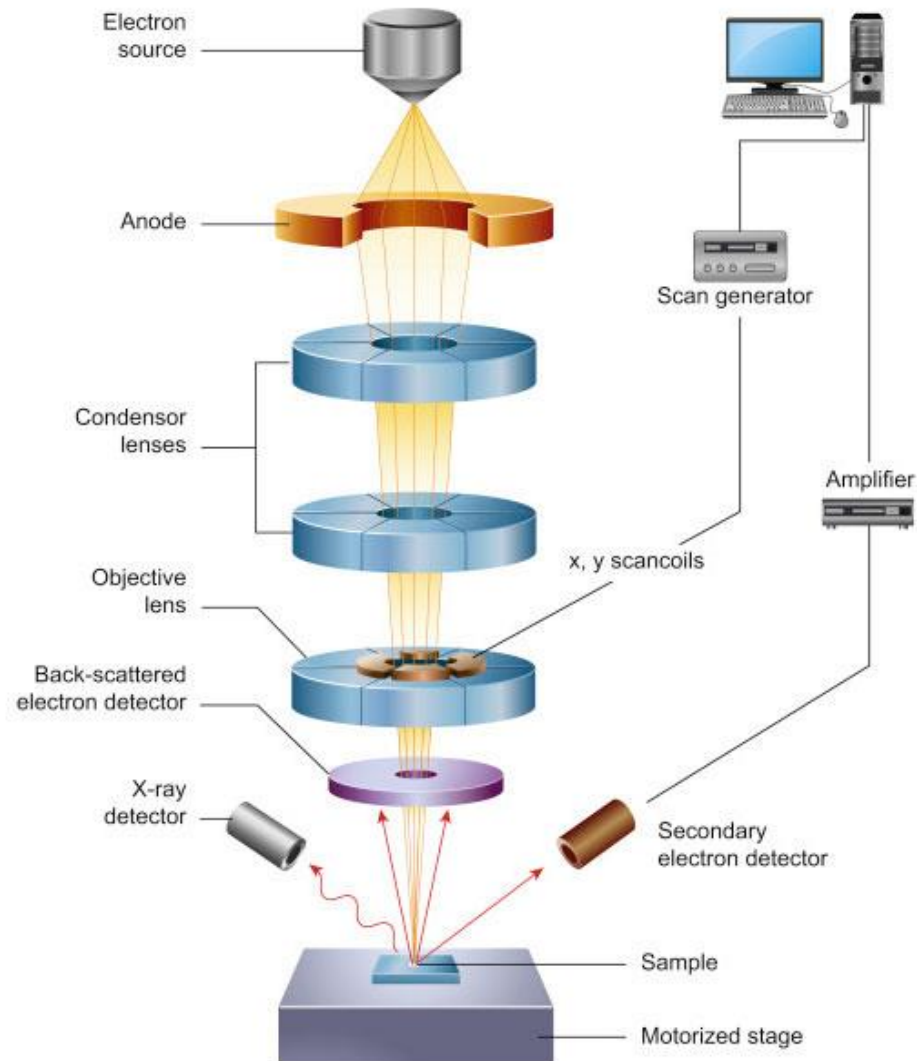


(b)

Microscopios ópticos → 2000 Magnificación
y resolución 100nm,
Un TEM (100 kV) → 1,000,000
Magnificación y resolución 0.2 nm.

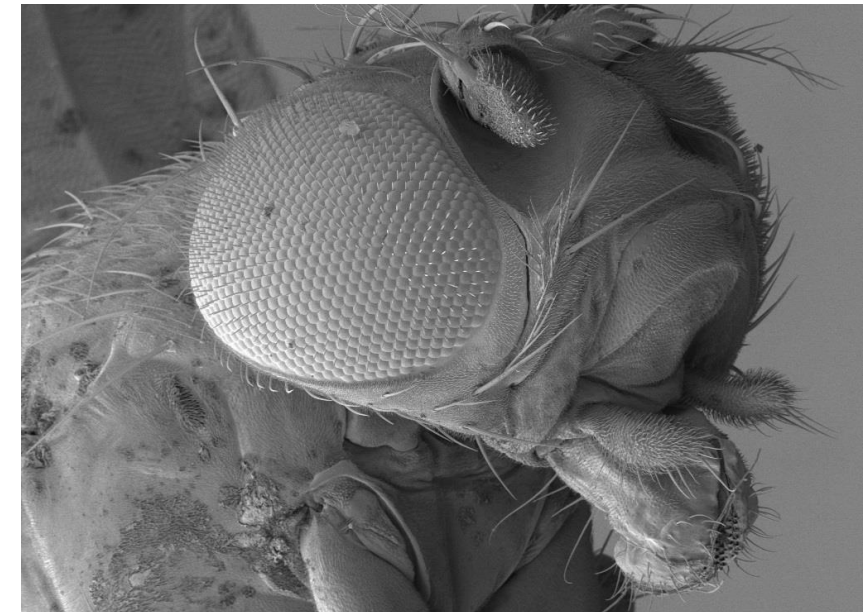


Microscopio electrónico



No se requieren **técnicas de preparación elaboradas** en el SEM (Microscopio electrónico de barrido), y se pueden acomodar especímenes grandes y voluminosos.

Es deseable que el espécimen **sea conductor**; de lo contrario, es difícil obtener una imagen nítida.



Partículas y paquetes de onda

De la teoría de *De Broglie*, longitud de onda de materia $\lambda = \frac{h}{p} \quad f = \frac{E}{h}$

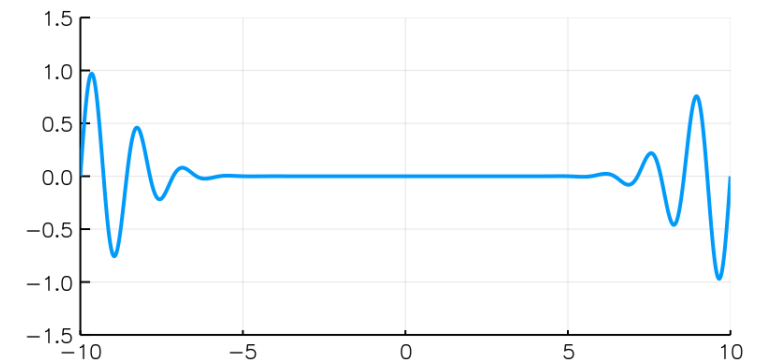
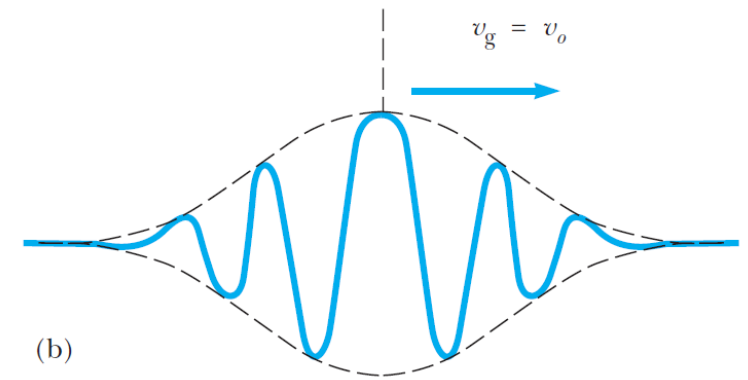
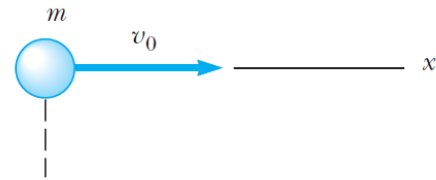
Velocidad de fase de la onda de materia $v_p = f\lambda = \frac{E}{p}$

Sustituyendo $E = (p^2c^2 + m^2c^4)^{1/2}$

$$v_p = \frac{E}{p} = \sqrt{\frac{p^2c^2 + m^2c^4}{p^2}} = c\sqrt{1 + \frac{m^2c^2}{p^2}} \quad \Rightarrow \quad v_p = c\sqrt{1 + \left(\frac{mc}{p}\right)^2}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi/k} = \frac{hk}{2\pi} = \hbar k \quad \Rightarrow$$

$$v_p = c\sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k}\right)^2}$$



Partículas y paquetes de onda

$$v_p = c \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}$$

Velocidad de grupo (relación de dispersión)

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{\lambda} v_p = k v_p$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk} (k v_p) = v_p \Big|_{k_0} + k \frac{dv_p}{dk} \Big|_{k_0}$$

$$\frac{dv_p}{dk} = c \frac{d}{dk} \left[1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \right]^{1/2} = \frac{1}{2} c \left[1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \right]^{-1/2} \left[2 \left(\frac{mc}{\hbar k} \right) \left(-\frac{mc}{\hbar k^2} \right) \right]$$

$$k \frac{dv_p}{dk} = -c \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \left[1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \right]^{-1/2}$$

$$v_g = \left[v_p + k \frac{dv_p}{dk} \right]_{k_0} = c \left[\sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2} - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2 k^2 \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}} \right]$$

Partículas y paquetes de onda

Velocidad de grupo $v_g = \left[v_p + k \frac{dv_p}{dk} \right]_{k_0}$ Velocidad de fase

$$v_p = c \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}$$

$$v_g = c \left[\frac{\hbar^2 k^2 \left(1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \right) - m^2 c^2}{\hbar^2 k^2 \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}} \right] = c \left[\frac{\hbar^2 k^2 + m^2 c^2 - m^2 c^2}{\hbar^2 k^2 \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}} \right] = \frac{c}{\sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}} = \frac{c^2}{v_p|_{k_0}}$$

$$v_p = \frac{E}{p} = \frac{\gamma mc^2}{\gamma mv} = \frac{c^2}{v}$$

$$v_g = v$$

La **velocidad de grupo** corresponde a la **velocidad de la partícula**

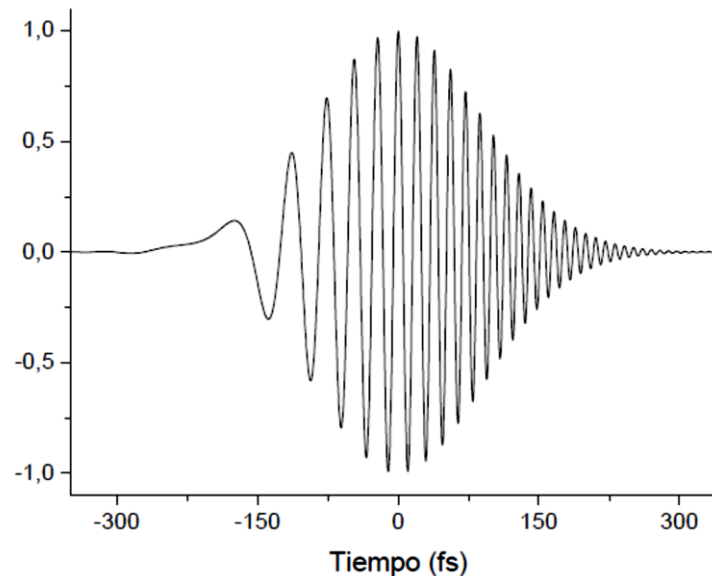
Principio de indeterminación

“Es imposible determinar de manera simultánea y con exactitud ilimitada la posición y la cantidad de movimiento de una partícula” W. Heisenberg, 1927

Fórmula de respuesta **tiempo-ancho de banda** $\Delta t \Delta \omega \approx 1$

Ejemplo: *quasi-pulso gaussiano*

$$E(t) = e^{-at^2} e^{j(\omega_0 t + bt^2)} \rightarrow$$



$$\Delta f_p \tau_p = \left(\frac{2 \ln 2}{\pi} \right) \times \sqrt{1 + (b/a)^2} \approx 0.44 \times \sqrt{1 + (b/a)^2}$$

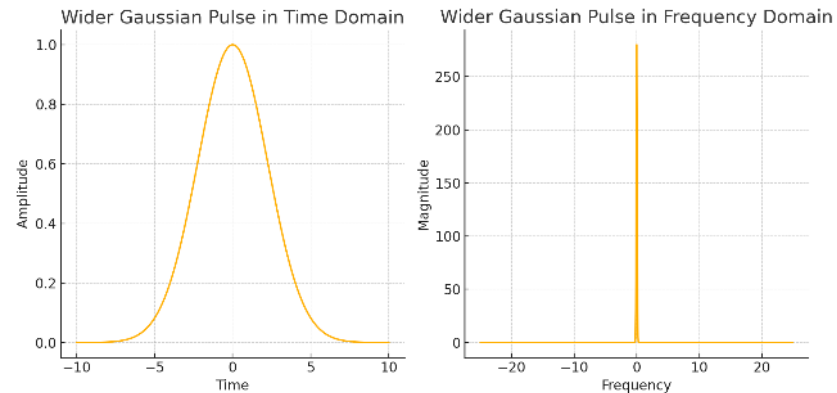


Principio de indeterminación

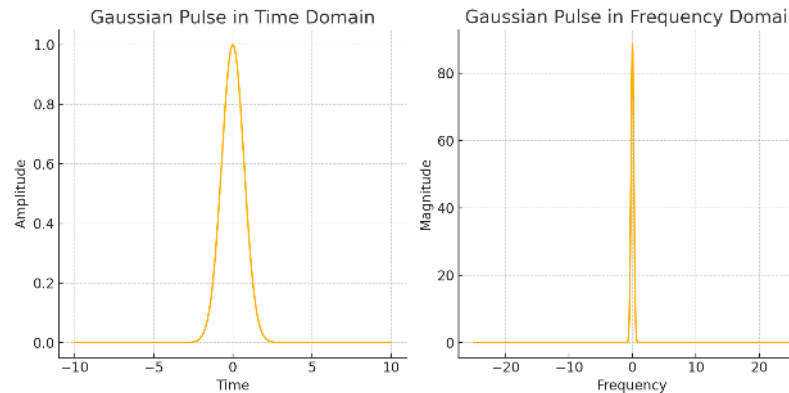
“Es imposible determinar de manera simultánea y con exactitud ilimitada la posición y la cantidad de movimiento de una partícula” W. Heisenberg, 1927

Fórmula de respuesta **tiempo-ancho de banda** $\Delta t \Delta \omega \approx 1$

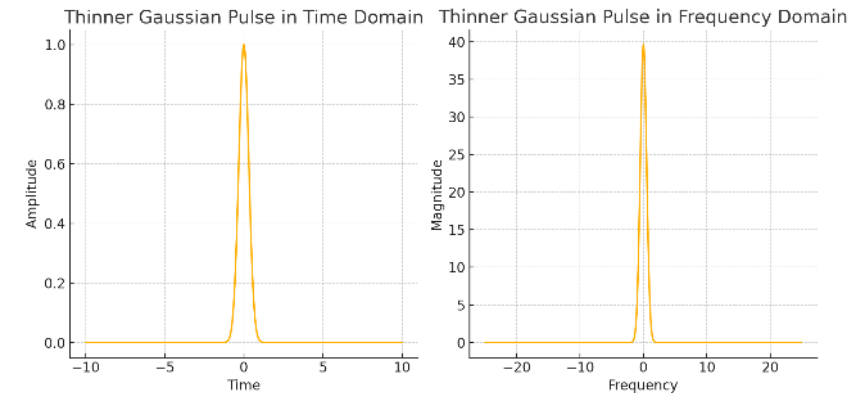
Ejemplo: *quasi-pulso gaussiano*



FWHM in time domain: 5.275 units of time.
FWHM in frequency domain: 0.16 units of frequency.
Time-bandwidth product ≈ 0.84



FWHM in time domain 1.661 units of time.
FWHM in frequency domain: 0.50 units of frequency.
Time-bandwidth product ≈ 0.83



FWHM in time domain 0.74 units of time.
FWHM in frequency domain: 1.101 units of frequency.
Time-bandwidth product ≈ 0.83

Principio de indeterminación

“Es imposible determinar de manera simultánea y con exactitud ilimitada la posición y la cantidad de movimiento de una partícula” W. Heisenberg, 1927

Ejemplo: pulso gaussiano

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Para un pulso gaussiano:

$$\Delta t \Delta \omega = \frac{1}{2}$$

$$\Delta\left(\frac{x}{v}\right) \Delta\left(2\pi\frac{v}{\lambda}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\Delta(x) \Delta\left(2\pi\frac{k}{2\pi}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\Delta x \Delta k = \frac{1}{2}$$

$$\Delta p_x = \hbar \Delta k$$

$$\Delta k = \frac{\Delta p_x}{\hbar}$$

Para cualquiera otra función

$$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta t \Delta \omega = \frac{1}{2}$$

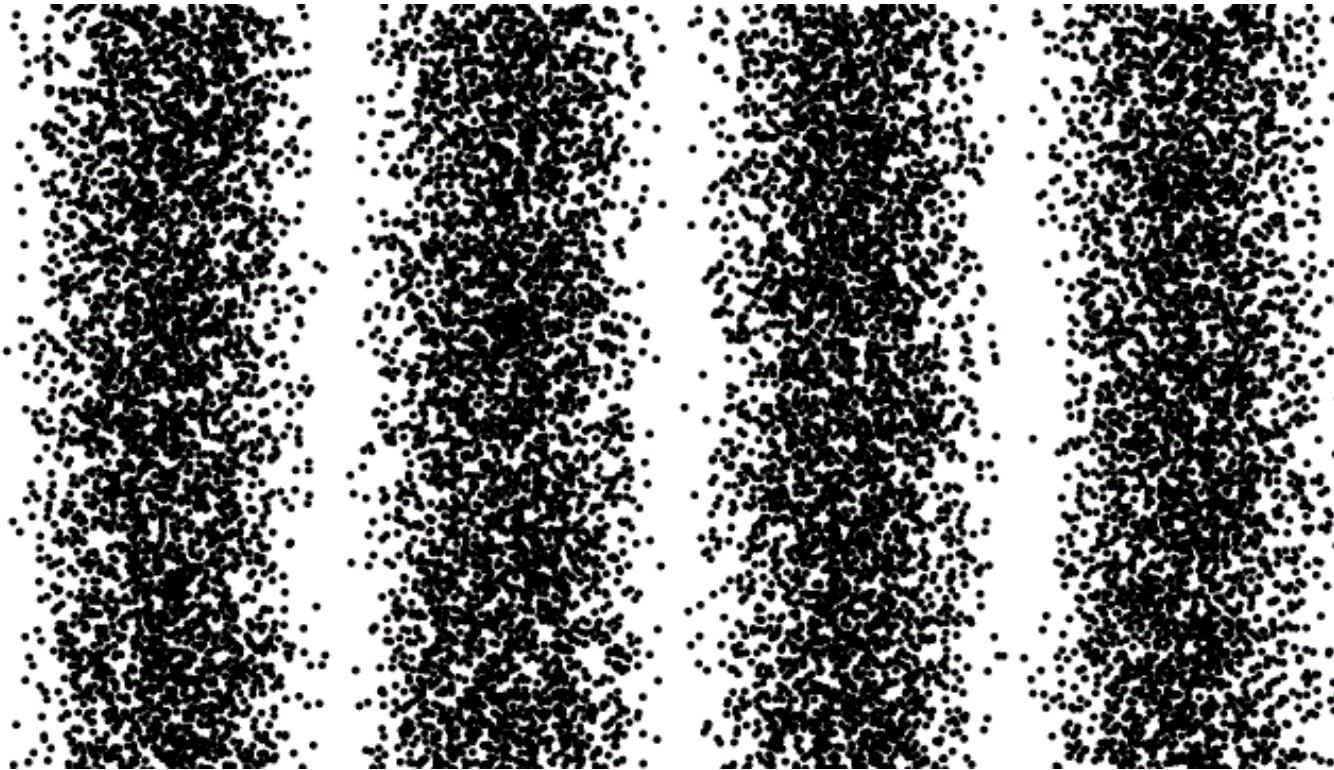
$$E = \hbar \omega$$

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$



Dualidad onda-partícula

Principio de complementariedad (N. Bohr): los electrones se comportan ya sea como partículas o como ondas, dependiendo del **tipo de experimento** realizado con ellos. En cualquier caso, es imposible medir simultáneamente sus propiedades ondulatorias y corpusculares.



*The double-slit experiment, hundreds of years after it was first performed, **still holds the key mystery at the heart** of quantum physics.*

Dualidad onda-partícula

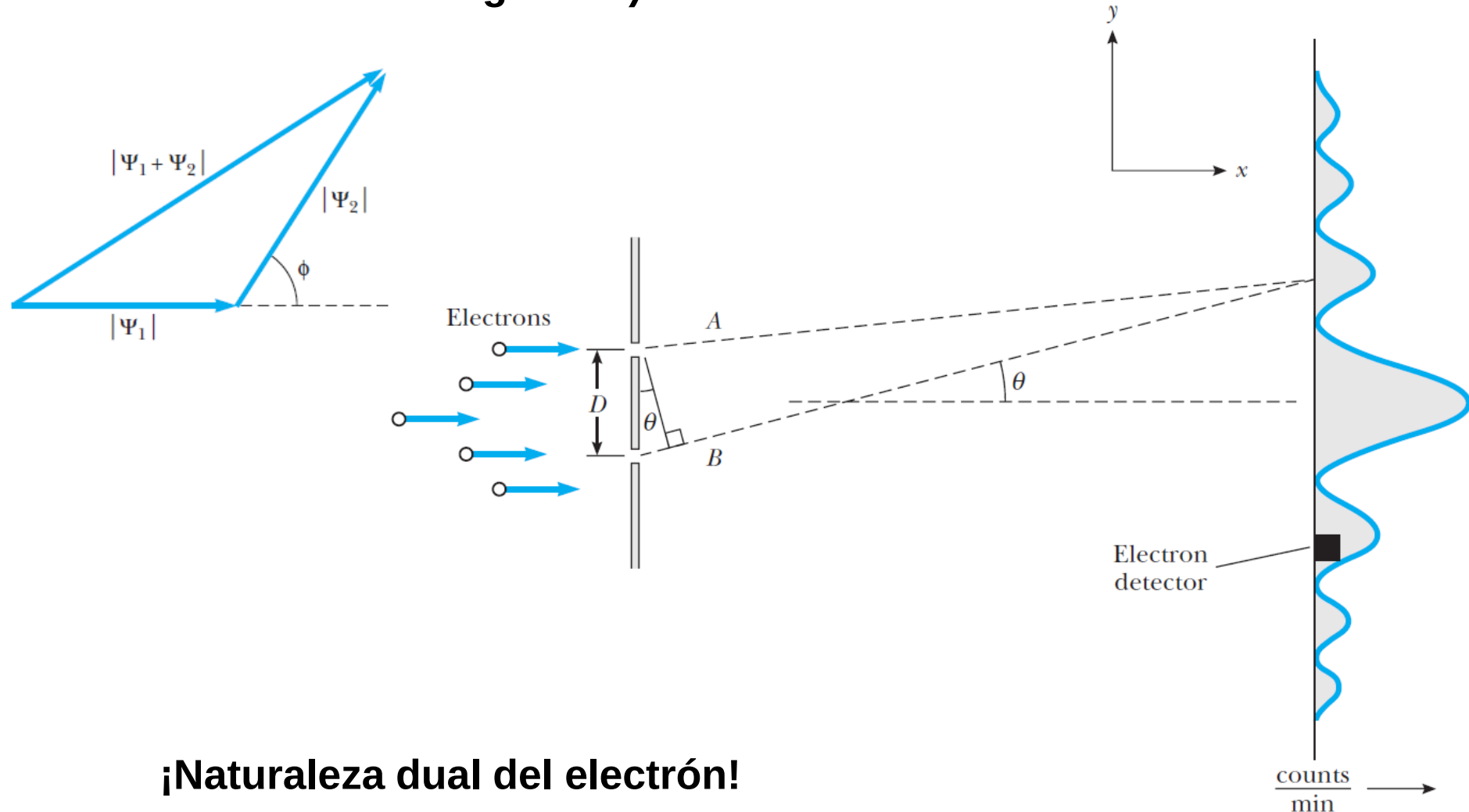
Experimento de interferencia de electrones en una rendija doble (electrones monoenergéticos)

Condición de mínimos:

$$D \sin \theta = \lambda/2$$

$$\lambda = h/p_x$$

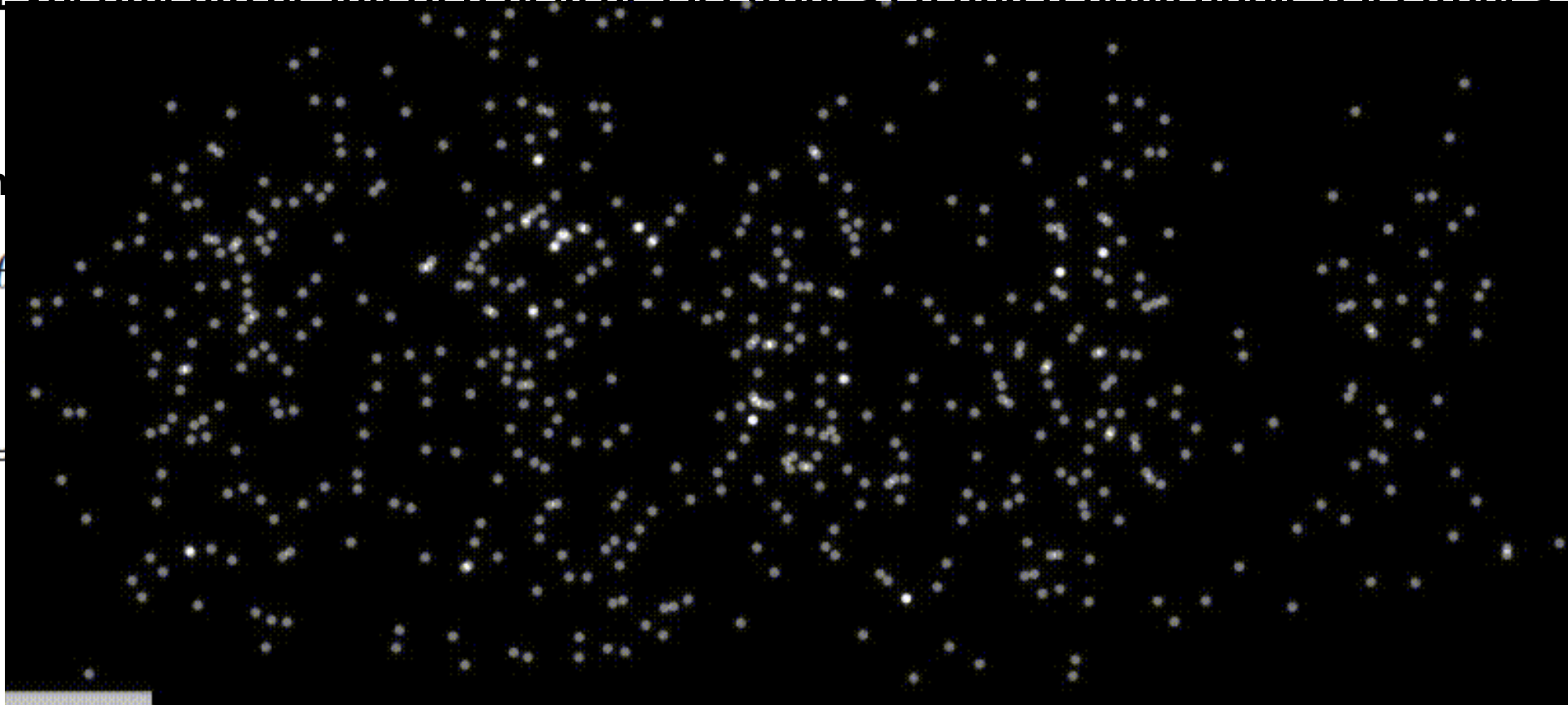
$$\sin \theta \approx \theta = \frac{h}{2p_x D}$$



¡Naturaleza dual del electrón!

Dualidad onda-partícula

Experimento de interferencia de electrones en una rendija doble (electrones)

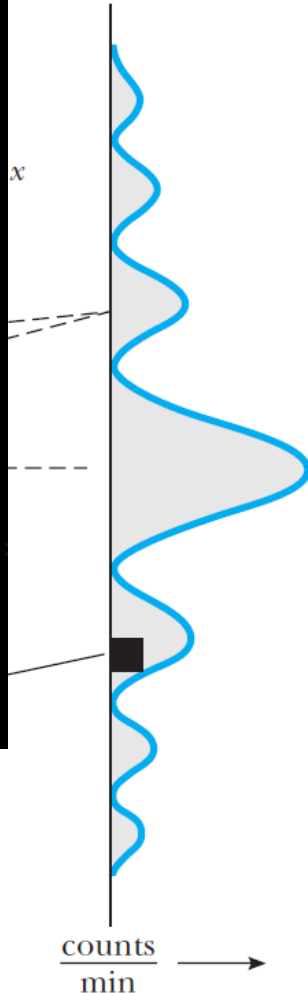


Condición

$$D \sin \theta = m \lambda$$

$$\lambda =$$

$$\sin \theta \approx$$



<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/15/3/033018>

¡Naturaleza dual del electrón!

Dualidad onda-partícula

Experimento de interferencia de electrones en una rendija doble (electrones monoenergéticos)

Condición de mínimos:

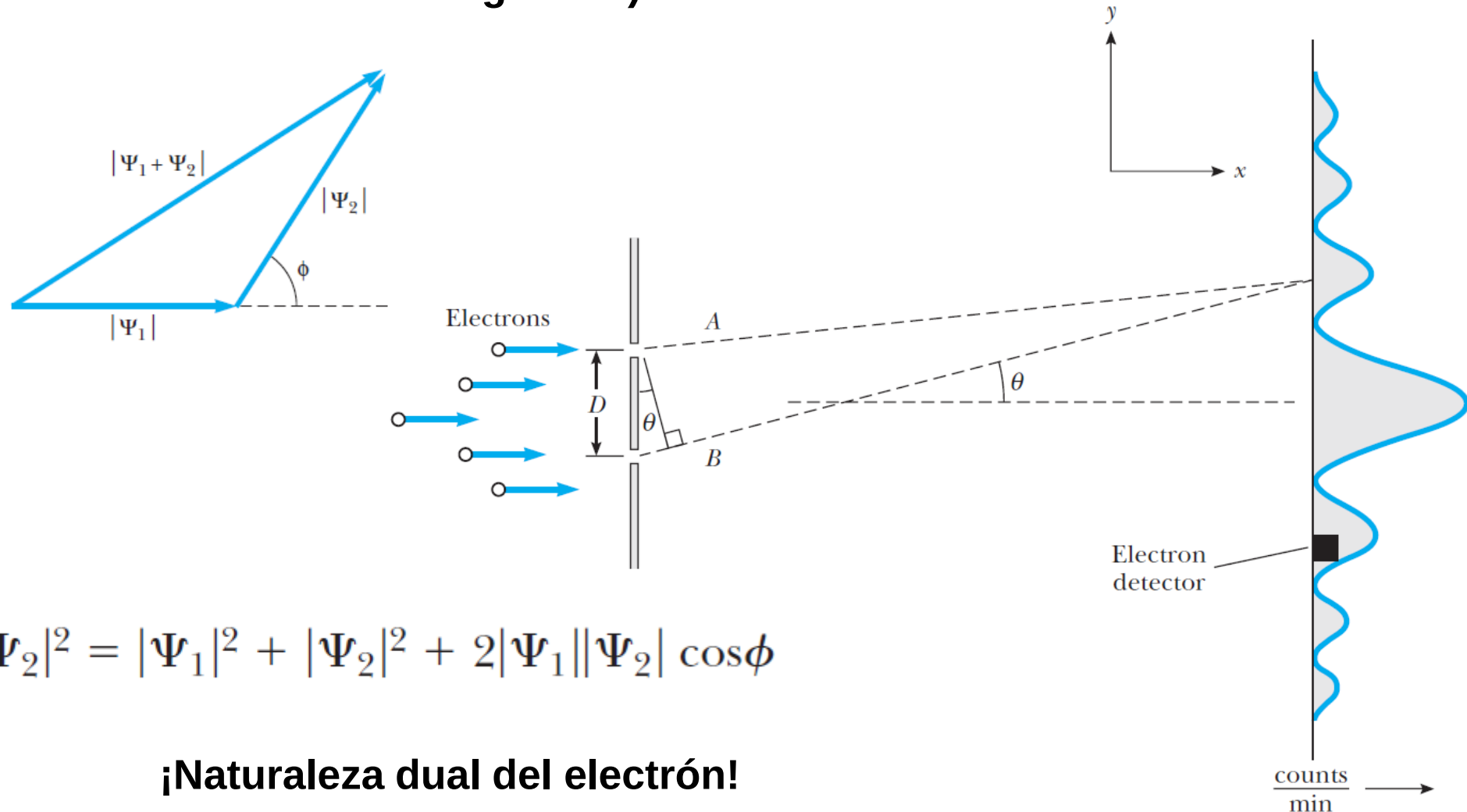
$$D \sin \theta = \lambda/2$$

$$\lambda = h/p_x$$

$$\sin \theta \approx \theta = \frac{h}{2p_x D}$$

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$$

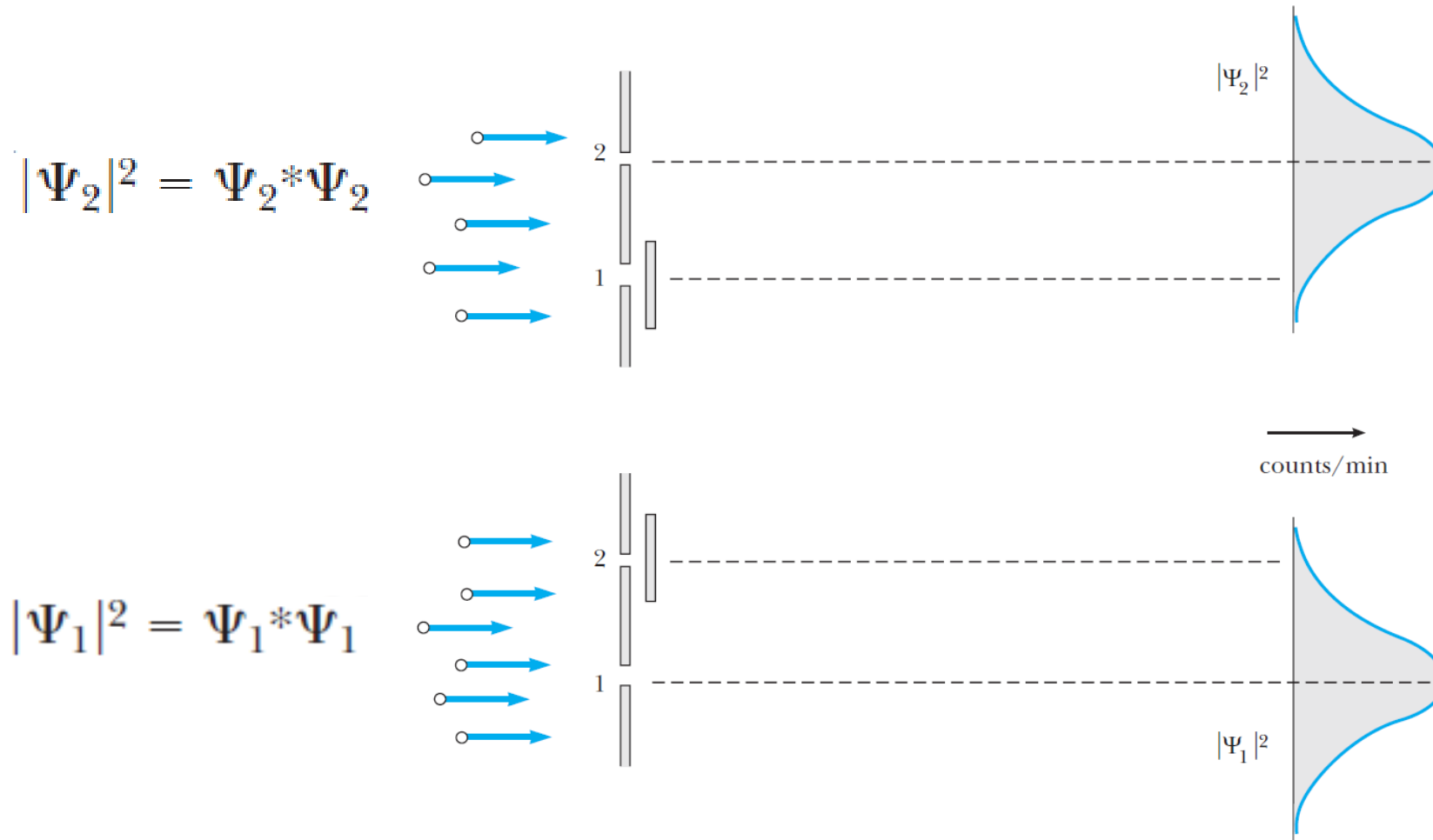
$$|\Psi|^2 = |\Psi_1 + \Psi_2|^2 = |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 + 2|\Psi_1||\Psi_2| \cos \phi$$



¡Naturaleza dual del electrón!

Dualidad onda-partícula

Experimento de difracción de electrones con una de las rendijas tapadas al tiempo

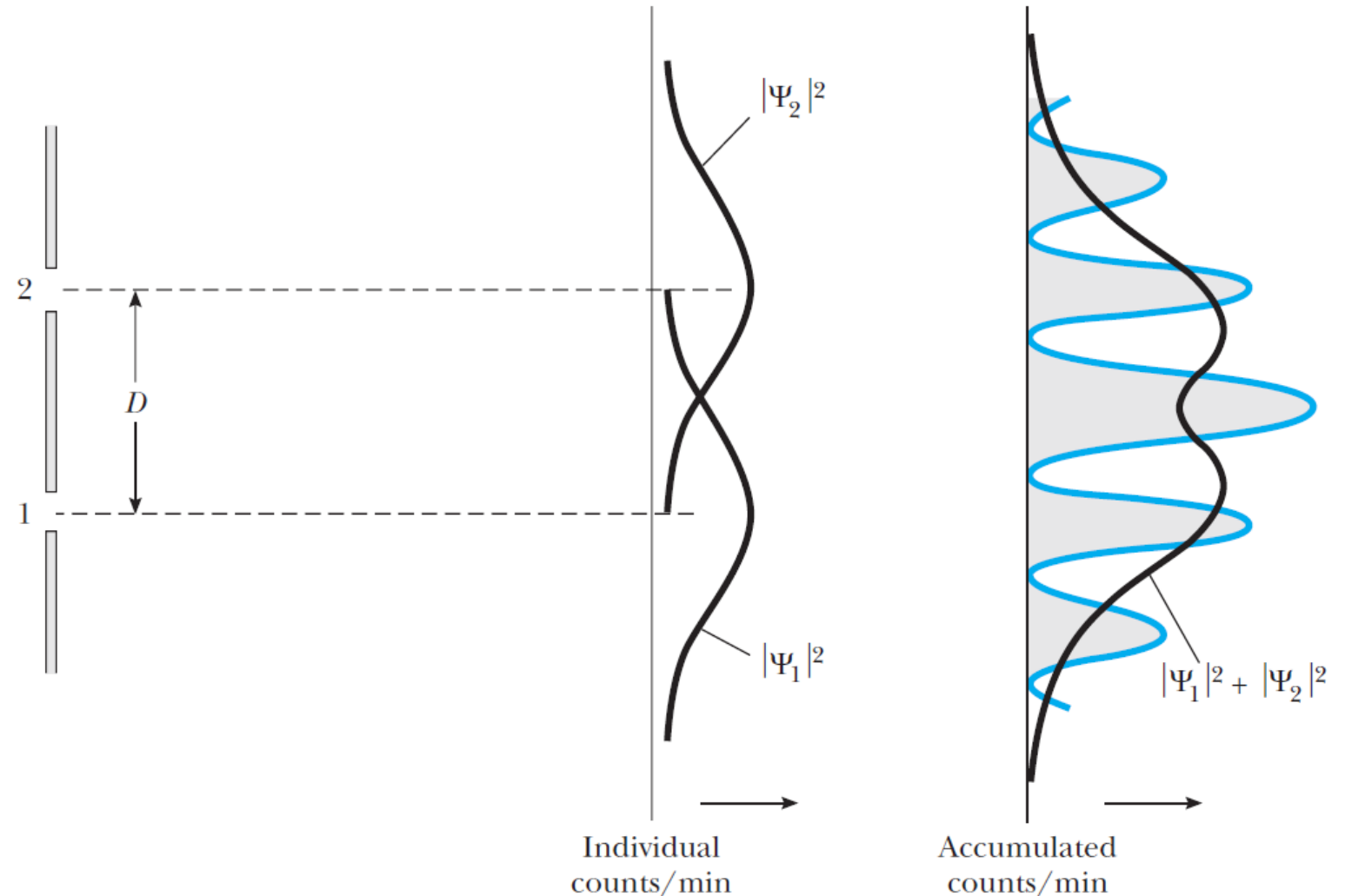


Dualidad onda-partícula

Experimento de difracción de electrones con una de las rendijas tapadas al tiempo

$$\Psi = |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2$$

The experimental results contradict this. Thus, our assumption that the **electron is localized must be wrong**. Somehow the electron must be **simultaneously** present at both slits to exhibit interference.



¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock



¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT